

Projet Image/ML Style Transfer

Donovann Zassot
Tom Zinck

Table des matières

01. Introduction

02. Principe

03. Etat de l'art

04. Nos objectifs

05. Questions !

Introduction

Qu'est-ce que le transfert de style ?

- Une image d'entrée (dite "*content*")
- Une image source (dite "*style*")

Objectif en sortie :
Image d'entrée dans le style de l'image source

Introduction



Image Content



Image Style



Image Résultat

Principe

1. On récupère nos deux images.
2. On utilise un modèle pré-entraîné (généralement un réseau neuronal convolutif).
3. On extrait les caractéristiques des deux images : ce qu'on veut garder (contenu) et ce qu'on veut copier (style).

Principe

4. On calcule la différence entre l'image générée et les deux images (contenu et style).
5. On optimise l'image générée pour qu'elle combine le contenu de l'une et le style de l'autre.

On répète 4 et 5 jusqu'à ce que l'image finale soit satisfaisante.

Certaines méthodes plus avancées passent par des modèles de diffusion ou des transformers

État de l'art

- Première utilisation du deep learning pour faire du transfert de style :
"A Neural algorithm of Artistic Style", Gatys, Ecker & Bethge, 2015

A



B



État de l'art

- Améliorations, notamment segmentation des zones voulues :
“*Deep Photo Style Transfer*”, Luan et al, 2017



(a) Reference style image



(b) Input image



(c) Neural Style (distortions)



(d) Our result

État de l'art

- Utilisation de Transformers pour le transfert de style :
"StyTr2: Image Style Transfer With Transformers", Deng et al, 2022



État de l'art

- Utilisation de modèles de diffusion :
"Inversion-Based Style Transfer With Diffusion Models", Zhang et al, 2023



Nos objectifs

Nous aimerions :

- Tester plusieurs modèles de transfert de style
- Tester plusieurs métriques d'optimisation
- Fine-tuner un modèle à l'aide d'un (ou deux) GAN(s) afin que l'auto-stylisation d'une image donne un résultat proche de l'image originale
- Créer une interface utilisateur afin de pouvoir tester facilement notre application

Des questions ?

Annexe

A decorative line consisting of a horizontal segment at the bottom, a vertical segment on the right, and a diagonal segment connecting them at the bottom right corner.

Principe

1. On prend deux images en entrée :
 - Une image de contenu.
 - Une image de style.
2. On charge un modèle de réseau neuronal pré-entraîné
 - Souvent un CNN comme VGG19 (entraîné sur ImageNet).

Principe

3. On extrait les caractéristiques :

- les features de contenu.
- les features de style.

4. On définit les pertes (loss)

- Perte de contenu : différence entre le contenu de l'image générée et celle d'origine.
- Perte de style : différence entre les matrices de Gram (textures) du style et de l'image générée.

Principe

5. On optimise l'image générée

- On initialise avec une copie du contenu.
- On essaie de minimiser la somme pondérée des pertes à l'aide d'un optimiseur (Adam, LBFGS).